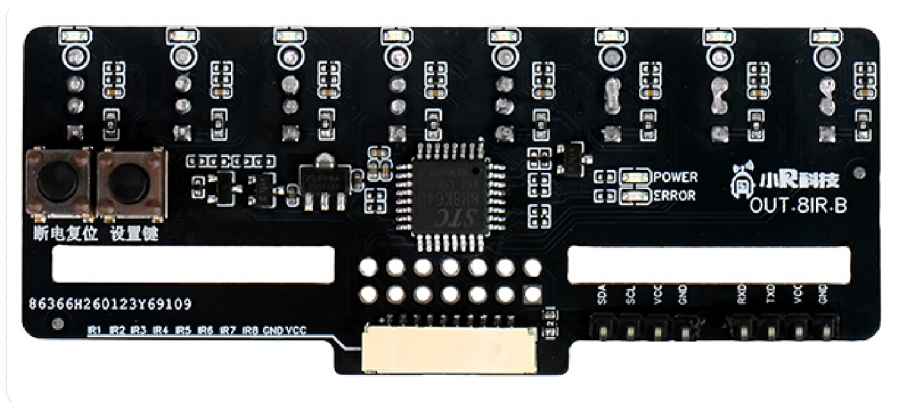


八路巡线传感器快速上手

1. 模块简介

此模块是为智能小车、机器人等自动化机械装置提供一种多用途的红外线探测系统的解决方案。该传感器模块对环境光线适应能力强，其具有一对红外线发射与接收管，发射管发射出一定频率的红外线，当检测方向遇到障碍物（反射面）时，红外线反射回来被接收管接收，经比较器电路处理后输出相应信号，同时支持模拟信号与数字信号两种输出方式。

八路红外巡线传感器基于32位ARM高性能芯片开发，支持学习校准，可以自适应检测线条，内置的智能算法可从容应对直角转弯、锐角掉头、曲线路段、交叉路口等高难度巡线任务，具有干扰小、便于装配、使用方便等特点，可以广泛应用于机器人避障、避障小车、流水线计数及黑白线循迹等众多场合。



2. 模块使用说明

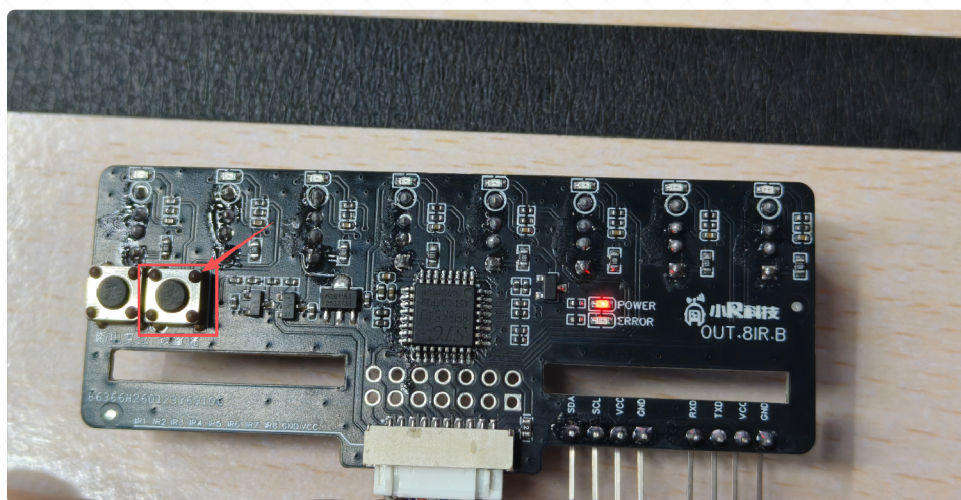
1. 模块采用 5V 电源供电。电源接通后，Power电源指示灯点亮。
2. 若首次接通电源且模块未经校准，**ERROR** 指示灯会亮起，此时需进入校准模式进行红外校准。
3. 校准完成后，模块开机自动进入工作状态。开机初始化时间约为3秒，初始化完成后即可通过串口、I2C及IO口读取数据。如需重新校准，可按照校准流程再次执行。
4. 当模块检测到黑线时，对应探头的红色指示灯将点亮，同时IR1-IR8端口持续输出低电平信号。该模块的有效探测距离为5-60cm。
5. 传感器基于红外反射原理进行探测，因此目标物体的反射率与形状是影响探测距离的关键因素。其中，黑色物体探测距离最短，白色物体探测距离最长；小面积物体探测距离较短，大面积物体探测距离较长。

6. 模块设有2个挖槽孔位，便于固定安装。
7. IO接口： **IR1~IR8** → 主控8个GPIO输入
8. 串口接口：模块 **TX** → 主控**RX**，模块 **RX** → 主控**TX**
9. I2C接口： **SCL**、**SDA**（设备地址 **0x30**，寄存器地址 **0x50**）

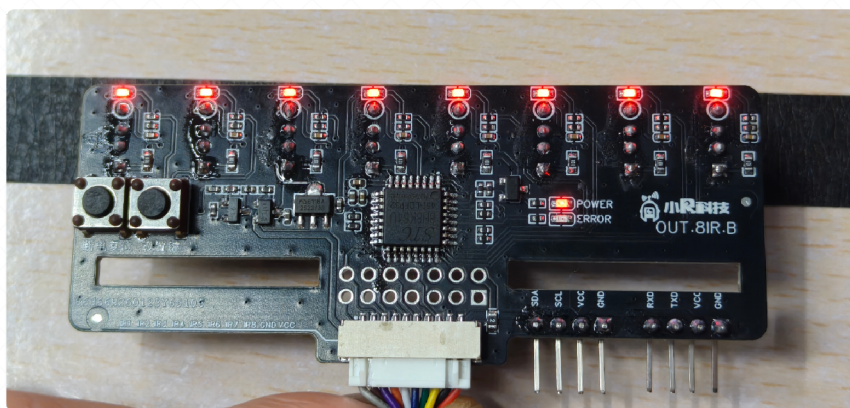
3. 校准步骤

校准流程共分为两次：第一次校准背景，第二次校准路线。

1. 接通电源后等待约3秒。
2. 将红外传感器全部置于背景表面上，长按设置键，待指示灯开始闪烁后松开按键，即可进入第一次校准。



3. 背景校准完成后，进入第二次校准阶段。将红外传感器全部置于路线中间位置，长按设置键，开始执行第二次校准。



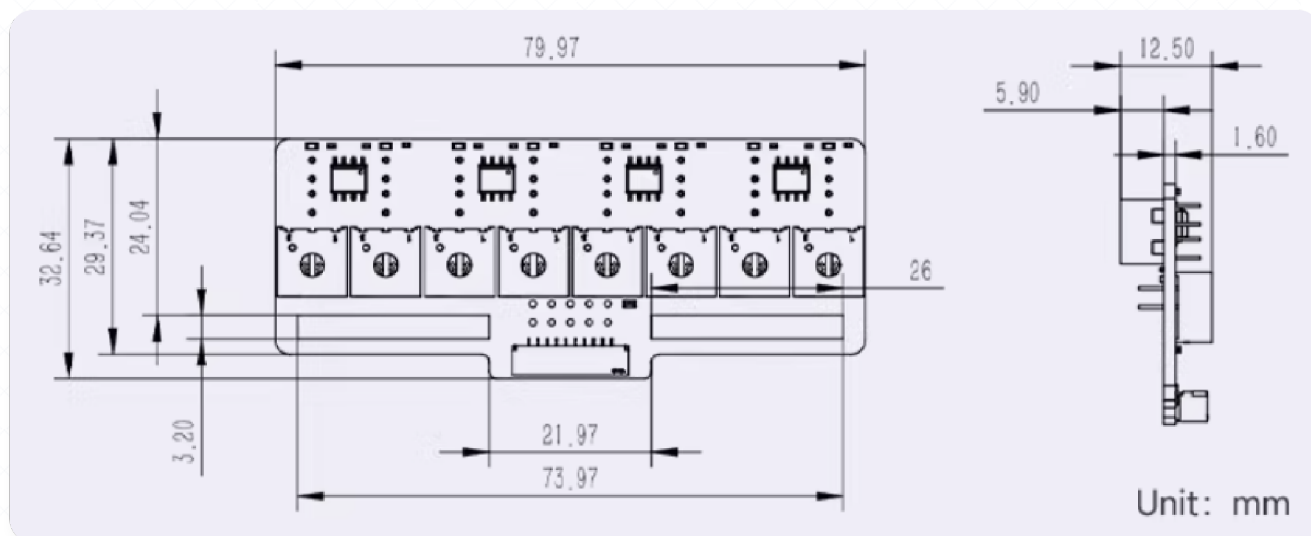
4. 当指示灯再次闪烁时，表明校准已完成，模块即可投入使用。若使用场景保持不变，无需重复校准。



若误入校准模式，可按下复位按钮重启模块。

校准后的参数在断电后会自动保存，下次开机可直接使用，无需每次重新校准。仅在更换使用环境时，才需重新执行校准流程。

4. 模块尺寸



5. 通信方式

1. IO口读取（获取数字值）：与传统红外巡线传感器相同，通过直接读取高低电平获取数据。
2. 串口方式获取（可获取模拟值与数字值）：模块工作后串口自动开启数据输出，默认发送 **0/1** 数字信号，波特率为115200。发送字符串 **AD** 或 **DS** 可在数字信号与模拟信号之间切换。模拟信号为每个红外传感器的原始值，取值范围为0~4096。
3. I2C方式获取（获取数字值）：设备地址为 **0x30**，寄存器地址为 **0x50**。返回一位数据，需进行解析：例如当前8个传感器检测值为 **1111 1111** 时，I2C读取到的数据为 **FF**。



传感器内部数据更新频率为50Hz，即每20ms更新一次数据。上层应用通过I2C通信时，应避免高于此频率进行读取，推荐每50ms读取一次。